DẠNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. **(Mã 0104 - BGD 2025)** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x+\cos x$ là

A. $\cos x+\sin x+C$.

B. $\cos x-\sin x+C$.

C. $-\cos x-\sin x+C$.

D. $-\cos x+\sin x+C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int f(x)dx=\int(\sin x+\cos x)dx=-\cos x+\sin x+C$.

Câu 2. **(Mã 0103 - BGD 2025)** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^2$ là

A. $3x^2+C$.

B. $2x^3+C$.

C. $\frac{1}{3}x^3+C$.

D. $\frac{1}{2}x^3+C$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\int x^2\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+C$.

Câu 3. **(Đề Tham Khảo 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x$ là:

A. $\frac{e^{x+1}}{x+1}+C$.

B. e^x+C.

C. $\frac{e^x}{x}+C$.

D. $x.e^{x-1}+C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int e^x\mathrm{d}x=e^x+C$

Câu 4. **(THPT Diễn Châu 5 - Nghệ An 2025)** Cho hàm số $f(x)$ thoả mãn $\int f(x)\mathrm{d}x=e^{2x}+C$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(x)=e^{2x}$.

B. $f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}$.

C. $f(x)=2e^x$.

D. $f(x)=2e^{2x}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $f(x)=\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)'=\left(e^{2x}+C\right)'=2e^{2x}$.

Câu 5. **(THPT Hùng Vương - Bình Thuận 2025)** Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x$ là

A. $F(x)=-\cos x+C$.

B. $F(x)=-\cot x+C$

C. $F(x)=\cos x+C$.

D. $F(x)=\cot x+C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int \sin x\mathrm{d}x=-\cos x+C$.

Câu 6. **(THPT Triệu Sơn 3 - Thanh Hóa 2025)** $\int(\sin x+4x^3)\mathrm{d}x$ bằng

A. $-\cos x+4x^4+C$. **B.** $\cos x+x^4+C$. **C.** $\cos x+12x^2+C$. **D.** $-\cos x+x^4+C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int(\sin x+4x^3)\mathrm{d}x=-\cos x+x^4+C$.

Câu 7. **(THPT Lý Thường Kiệt - Hà Nội 2025)** Nếu $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin 5x\sin 2x$ thì

A. $F(x)=\frac{\cos 3x}{6}-\frac{\cos 7x}{14}+C$. **B.** $F(x)=\frac{\cos 3x}{6}+\frac{\cos 7x}{14}+C$.

C. $F(x)=\frac{\sin 3x}{6}-\frac{\sin 7x}{14}+C$. **D.** $F(x)=\frac{\sin 3x}{6}-\frac{\cos 7x}{14}+C$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $2f(x)=2\sin 5x\sin 2x=\cos 3x-\cos 7x$.

Suy ra: $2\int f(x)dx=\frac{\sin 3x}{3}-\frac{\sin 7x}{7}+2C\Rightarrow\int f(x)dx=\frac{\sin 3x}{6}-\frac{\sin 7x}{14}+C$.

Câu 8. **(THPT Triệu Sơn 4 - Thanh Hóa 2025)** Cho hàm số $f(x)=e^x+2$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\int f(x)dx=e^x+C$. **B.** $\int f(x)dx=e^x+2x+C$.

C. $\int f(x)dx=e^{x-2}+C$. **D.** $\int f(x)dx=e^x-2x+C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int f(x)\mathrm{d}x=\int(e^x+2)\mathrm{d}x=e^x+2x+C$

Câu 9. **(THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông 2025)** Biết $\int f(x)\mathrm{d}x=\cos x+C$ thì $\int f'(x)\mathrm{d}x$ bằng

A $\sin x+C'$ **B.** $\cos x+C'$ **C.** $-\sin x+C'$ **D.** $-\cos x+C$

Lời giải

Chọn C

Vì $\int f(x)\mathrm{d}x=\cos x+C$ nên $f(x)=-\sin x$.

Ta có: $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)+C'=-\sin x+C'$

Câu 10. **(Chuyên Vinh 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=x-\sin x$ là

A. $\frac{x^2}{2}+\cos x+C$. **B.** $x^2-\cos x+C$. **C.** $\frac{x^2}{2}-\cos x+C$. **D.** $2x^2+\cos x+C$

Lời giải

Chọn A

Câu 11. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Họ nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=\sin^2 x$ là.

A. $\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}+C$. **B.** $\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}+C$.

C. $\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{2}+C$. **D.** $\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{2}+C$.

Lời giải

Chọn A

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\left(1-\cos 2x\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(x-\frac{\sin 2x}{2}\right)+C=\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}+C$$

Câu 12. **(Sở Thanh Hóa 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=\cos x$ là

A. $\cos x+C$. **B.** $-\sin x+C$. **C.** $-\cos x+C$. **D.** $\sin x+C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int \cos x\mathrm{d}x=\sin x+C$

Câu 13. **(Cụm trường THPT Hải Dương 2025)** Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=2026\sin x$

A. $\int 2026\sin x\mathrm{d}x=-2026\cos x+C$. **B.** $\int 2026\sin x\mathrm{d}x=\sin 1013x+C$.

C. $\int 2026\sin x\mathrm{d}x=1013\sin^2 x+C$. **D.** $\int 2026\sin x\mathrm{d}x=2026\cos x+C$.

Lời giải

Chọn A

Công thức nguyên hàm cơ bản $\int \sin x dx=-\cos x+C$

Câu 14. **(THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng 2025)** Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=2025^x$?

A. $F_4\left(x\right)=\frac{2025^x}{\ln 2025}$. **B.** $F_2\left(x\right)=2025^x\ln 2025$.

C. $F_1\left(x\right)=2025^x$. **D.** $F_3\left(x\right)=\frac{2025^x}{\log 2025}$.

Lời giải

Chọn A

$F_4\left(x\right)=\frac{2025^x}{\ln 2025}$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=2025^x$ vì $\left(\frac{2025^x}{\ln 2025}\right)'=\frac{1}{\ln 2025}2025^x\ln 2025=2025^x=f\left(x\right)$.

Câu 15. **(THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc 2025)** Cho hàm số $f\left(x\right)=\sin x-e^x$, trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. $\int f(x)dx = -\cos x + e^x + C$.

B. $\int f(x)dx = \cos x - e^x + C$.

C. $\int f(x)dx = -\cos x - e^x + C$.

D. $\int f(x)dx = \cos x - e^x + C$.

Lời giải

Chọn C

$\int f(x)dx = \int (\sin x - e^x)dx = -\cos x - e^x + C$.

Câu 16. **(Cụm trường Nghệ An 2025)** Họ tất cả nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x + 3$ là

A. $2x^2 + C$.

B. $2x^2 + 3x + C$.

C. $4x^2 + C$.

D. $4x^2 + 3x + C$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x + 3$

$\Leftrightarrow F(x) = 2x^2 + 3x + C$.

Câu 17. **(Sở Vĩnh Phúc 2025)** Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos^2 x$ trên $\mathbb{R}$ là

A. $F(x) = -\sin 2x$.

B. $F(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{4}\sin 2x$.

C. $F(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}\sin 2x$.

D. $F(x) = -\cos 2x$.

Lời giải

Chọn B

Ta có một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos^2 x$ là

$F(x) = \int \cos^2 x dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4}\sin 2x$.

Câu 18. **(Cụm trường Hưng Yên 2025)** Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x - 12}$

A. $\int \frac{dx}{5x - 12} = \frac{1}{5}\ln|12 - 5x| + C$.

B. $\int \frac{dx}{5x - 12} = -\frac{1}{5}\ln|5x - 12| + C$.

C. $\int \frac{dx}{5x - 12} = 5\ln|5x - 12| + C$.

D. $\int \frac{dx}{5x - 12} = \ln|5x - 12| + C$.

Lời giải

Chọn A

$\int \frac{dx}{5x - 12} = \frac{1}{5}\ln|5x - 12| + C = \frac{1}{5}\ln|12 - 5x| + C$

Câu 19. **(Cụm trường Hải Dương 2025)** Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x + 2025$ là

A. $F(x) = x^3 - x^2 + 2025x$.

B. $F(x) = x^3 - x^2 + 2025$.

C. $F(x)=6x-2$. **D.** $F(x)=x^3-x^2$.

Lời giải

Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=3x^2-2x+2025$ là $F(x)=x^3-x^2+2025x$

Câu 20. **(Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^2$ là

A. $\frac{x^2}{2}+C$. **B.** $2x+C$. **C.** $\frac{x^3}{3}+C$. **D.** x^3+C.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int x^2dx=\frac{x^3}{3}+C$

Câu 21. **Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 2025)** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{x^2-3x+2}{x}$ là

A. $\frac{1}{2}x^2-3x+C$. **B.** $\frac{1}{2}x^2-3x+2\ln|x|+C$.

C. $\frac{1}{2}x^2-2\ln x+C$. **D.** $\ln\left(\frac{x^2-3x+2}{x}\right)+C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $f(x)=\frac{x^2-3x+2}{x}=x-3+\frac{2}{x}$. Suy ra $\int\left(x-3+\frac{2}{x}\right)dx=\frac{1}{2}x^2-3x+2\ln|x|+C$.

Câu 22. **(Sở Bắc Giang 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x$ là

A. $\cos x+C$. **B.** $\frac{\sin^2 x}{2}+C$ **C.** $-\cos x+C$. **D.** $\sin x+C$.

Lời giải

Chọn C

Dựa vào bảng nguyên hàm, ta có $\int \sin x\ dx=-\cos x+C$

Câu 23. **(Sở Phú Thọ 2025)** Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{x^3}$ là

A. $-\frac{3}{x^4}+C$. **B.** $-\frac{1}{x^2}+C$. **C.** $-\frac{1}{2x^2}+C$. **D.** $-\frac{1}{4x^4}+C$.

Lời giải

Chọn C

Ta có:

$\int \frac{1}{x^3}dx = \int x^{-3}dx = \frac{x^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C$.

Câu 24. **(Sở Ninh Bình 2025)** Nguyên hàm của hàm số $2x + \cos x$ là:

A. $x^2 + \sin x + C$ **B.** $2x + \sin x + C$ **C.** $2x - \sin x + C$ **D.** $x^2 - \sin x + C$

Lời giải

Chọn A

$\int (2x + \cos x)\ dx = x^2 + \sin x + C$.

Câu 25. **(Sở Bắc Giang 2025)** Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - \frac{1}{x}$ thoả mãn $F(1) = 1$. Tính $F(-1)$.

A. $F(-1) = 1$. **B.** $F(-1) = 2$. **C.** $F(-1) = -1$. **D.** $F(-1) = 0$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int f(x)dx = \int \left(2x - \frac{1}{x}\right)dx = x^2 - \ln|x| + C$.

$\Rightarrow F(x) = x^2 - \ln|x| + C$

Vì $F(1) = 1 \Rightarrow C = 0$

Vậy một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - \frac{1}{x}$ thoả mãn $F(1) = 1$ là $\Rightarrow F(x) = x^2 - \ln|x|$.

Do đó $F(-1) = 1$.

Câu 26. **(Sở Thái Nguyên 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x - 2$ là

A. $\sin x + C$. **B.** $\sin x - 2x + C$. **C.** $-\sin x + C$. **D.** $-\sin x - 2x + C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int (\cos x - 2)\mathrm{d}x = \sin x - 2x + C$.

Câu 27. **(Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2025)** Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3e^x$ là

A. $3e^x$. **B.** $3xe^x + C$. **C.** $3e^x + C$. **D.** $-3e^x + C$.

Lời giải

Chọn C

$\int f(x)\mathrm{d}x = \int 3e^x \mathrm{d}x = 3e^x + C$

Câu 28. **(KHTN Hà Nội 2025)** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x + \mathrm{e}^{2x}$ là

A. $\frac{x^2 + \mathrm{e}^{2x}}{2} + C$. **B.** $\frac{x^2 + \mathrm{e}^x}{2} + C$. **C.** $\frac{x^2}{2} + \frac{\mathrm{e}^{2x+1}}{2x+1} + C$. **D.** $\frac{x^2}{2} + 2\mathrm{e}^{2x} + C$.

Lời giải

Chọn A

$\int f(x)\mathrm{d}x = \int \left(x + \mathrm{e}^{2x}\right)\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + \frac{e^{2x}}{2} + C$

Câu 29. **(THPT Lê Hồng Phong - Hải Phòng 2025)** Nguyên hàm của hàm số $\mathrm{f}(\mathrm{x}) = 3^{\mathrm{x}-1}.5^{\mathrm{x}+1}$ là

A. $\frac{3^{\mathrm{x}-1}.5^{\mathrm{x}+1}}{\ln 3.\ln 5} + \mathrm{C}$. **B.** $3^{\mathrm{x}-1}.5^{\mathrm{x}+1} + \mathrm{C}$. **C.** $\frac{5.15^{\mathrm{x}}}{3} + \mathrm{C}$. **D.** $\frac{5.15^{\mathrm{x}}}{3\ln 15} + \mathrm{C}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có:. $\int 3^{\mathrm{x}-1}.5^{\mathrm{x}+1}\mathrm{dx} = \int \frac{3^{\mathrm{x}}}{3}.5.5^{\mathrm{x}}\mathrm{dx} = \int \frac{5.15^{\mathrm{x}}}{3}\mathrm{dx} = \frac{5.15^{\mathrm{x}}}{3\ln 15} + \mathrm{C}$.

Câu 30. **(Sở Quảng Bình 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^5$ là

A. $F(x) = \frac{x^6}{6} + C$. **B.** $F(x) = 5x^6 + C$. **C.** $F(x) = 5x^4 + C$. **D.** $F(x) = \frac{x^4}{4} + C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$.

Câu 31. **(Cụm trường THPT Hải Dương 2025)** Cho $y = F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = -3x^2 + 4x + 2$ và $F(1) = 2$. Tính $F(-1)$.

A. $F(-1) = 0$. **B.** $F(-1) = 4$.

C. $F(-1) = -x^3 + 2x^2 + 2x - 1$. **D.** $F(-1) = -x^3 + 2x^2 + 2x + C$.

Lời giải

Chọn A

$F(x) = \int f(x)\mathrm{d}x = \int \left(-3x^2 + 4x + 2\right)\mathrm{d}x = -x^3 + 2x^2 + 2x + C$.

$F(1) = 2 \Leftrightarrow C + 3 = 2 \Leftrightarrow C = -1$.

Vậy $F(-1) = 1 + 2 - 2 - 1 = 0$.

Câu 32. **(Sở Bạc Liêu 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025x^{2024}$ là

A. $\frac{1}{2023}x^{2023} + C$. **B.** $x^{2025} + C$. **C.** $\frac{1}{2025}x^{2025} + C$. **D.** $2024x^{2024} + C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Khi đó $F(x) = x^{2025} + C$.

Câu 33. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến 2025)** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+\sin x$ là

A. $x^3+\cos x+C$. **B.** $x^3+\sin x+C$. **C.** $x^3-\cos x+C$. **D.** $x^3-\sin x+C$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int f(x)dx=\int(3x^2+\sin x)dx=x^3-\cos x+C.$

Câu 34. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến 2025)** Cho $\int\frac{1}{x\ln^2 x}dx=F(x)+C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $F'(x)=-\frac{1}{\ln x}$. **B.** $F'(x)=-\frac{1}{\ln x}+C$.

C. $F'(x)=\frac{1}{x\ln^2 x}$. **D.** $F'(x)=-\frac{1}{\ln^2 x}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $[F(x)]'=\left(\int\frac{1}{x\ln^2 x}dx\right)'=\frac{1}{x\ln^2 x}$

Câu 35. **(Sở Hà Nội 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=3^x$ là:

A. $\frac{3^{x+1}}{x+1}+C$. **B.** $\frac{3^x}{\ln 3}+C$. **C.** $3^x\cdot\ln 3+C$. **D.** 3^x+C.

Lời giải

Chọn B

$\int f(x)\mathrm{d}x=\int 3^x\mathrm{d}x=\frac{3^x}{\ln 3}+C$.

Câu 36. **(Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2025)** Trên khoảng $(-\infty;+\infty)$, hàm số $F(x)=\sin x-x$ là nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f(x)=-\cos x-1$. **B.** $h(x)=-\cos x-\frac{x^2}{2}+C$.

C. $k(x)=\cos x-\frac{x^2}{2}+C$. **D.** $g(x)=\cos x-1$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $f(x)=(F(x))'=(\sin x-x)'=\cos x-1$.

Câu 37. **(Sở Tuyên Quang 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^3+x$ là:

A. x^3+x+C. **B.** $3x^2+1+C$. **C.** x^4+x^2+C. **D.** $\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{2}x^2+C$.

Lời giải

Chọn D

$\int\left(x^3+x\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{2}x^2+C$.

Câu 38. **(Sở Yên Bái 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=2026x^{2025}+e^x$ là

A. $x^{2026}+e^x+C$. **B.** $2026x+e^x+C$.

C. $2026x^{2026}+e^x+C$. **D.** $x^{2026}-e^x+C$.

Lời giải

Chọn A

Câu 39. **(THPT Triệu Sơn 1 - Thanh Hóa 2025)** Tìm nguyên hàm $F=\int sinxdx$.

A. $F=2\cos x+C$. **B.** $F=\frac{1}{2}\cos x+C$. **C.** $F=\cos x+C$. **D.** $F=-\cos x+C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $F=\int sinxdx=-cosx+C$

Câu 40. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Cho $F\left(x\right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=e^x+2x$ thỏa mãn $F\left(0\right)=1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $F\left(x\right)=e^x+x^2+1$. **B.** $F\left(x\right)=e^x+x+1$.

C. $F\left(x\right)=e^x+x^2$. **D.** $F\left(x\right)=e^x+2x^2$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $F\left(x\right)=\int\left(e^x+2x\right)dx=e^x+x^2+C$.

Theo đề bài ta có $F\left(0\right)=1\Rightarrow e^0+0^2+C=1\Rightarrow C=0$.

Vậy $F\left(x\right)=e^x+x^2$.

Câu 41. **(THPT Anh Sơn 3 - Nghệ An 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=2^x$ là

A. 2^x+C. **B.** $\ln 2.2^x+C$. **C.** $\frac{2^x}{\ln 2}+C$. **D.** $\frac{2^x}{x+1}+C$.

Lời giải

Chọn C

Nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=2^x$ là $\frac{2^x}{\ln 2}+C$.

Câu 42. **(THPT Đô Lương 1 - Nghệ An 2025)** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=\sin x+4x^3$ là

A. $-\cos x+4x^4+C$. **B.** $\cos x+x^4+C$. **C.** $-\cos x+x^4+C$. **D.** $\cos x+4x^4+C$.

Lời giải

Chọn C

Câu 43. **(Sở Đà Nẵng 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=2\sin x$ là

A. $-2\cos x+C$. **B.** $\cos x+C$. **C.** $2\cos x+C$. **D.** $-\cos x+C$.

Lời giải

Chọn A

Câu 44. **(Sở Hòa Bình 2025)** Hàm số $F(x)=5^x+2025$ là nguyên hàm của hàm số

A. $f(x)=5^x\ln 5+2025x$. **B.** $f(x)=5^x\ln 5$.

C. $f(x)=\dfrac{5^x}{\ln 5}+2025x$. **D.** $f(x)=\dfrac{5^x}{\ln 5}+2025x+C$.

Lời giải

Chọn B

Hàm số $F(x)=5^x+2025$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $f(x)=F'(x)=5^x\ln 5$.

Câu 45. **(Sở Sơn La 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x$ là

A. $\tan x+C$. **B.** $\cot x+C$. **C.** $\cos x+C$. **D.** $-\cos x+C$.

Lời giải

Chọn D

Câu 46. **(THPT Hương Hóa - Quảng Trị 2025)** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=5^x$ là

A. $\dfrac{5^x}{\ln 5}+C$. **B.** $\dfrac{5^x}{\ln 5}$. **C.** $\dfrac{5^{x+1}}{x+1}+C$. **D.** $5^x\ln 5+C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int 5^x dx=\dfrac{5^x}{\ln 5}+C$.

Câu 47. **(Sở Phú Thọ 2025)** Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=2^x$ là

A. $\dfrac{2^x}{\ln 2}+C$. **B.** $2^x\ln 2+C$. **C.** $x.2^{x-1}+C$. **D.** $2^x\ln x+C$.

Lời giải

Chọn A

$\int f(x)dx=\int 2^x dx=\dfrac{2^x}{\ln 2}+C$.

Câu 48. **(Sở Bình Thuận 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=2025^x$ là:

A. $\dfrac{2025^x}{\ln 2025}+C.$ **B.** $x.2025^{x-1}+C.$ **C.** $\dfrac{x.2025^{x-1}}{\ln 2025}+C.$ **D.** $\dfrac{2025^{x+1}}{x+1}+C.$

Lời giải

Chọn A

Câu 49. **(Sở Lào Cai 2025)** Nguyễn hàm $F(x)$ của hàm số của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{x}+e$ là

A. $F(x) = -\frac{1}{x^2} + e^x + C$.

B. $F(x) = \ln|x| + ex + C$.

C. $F(x) = \ln|x| + e^x + C$.

D. $F(x) = \ln x + e + C$.

Lời giải

Chọn B

Nguyễn hàm $F(x)$ của hàm số của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + e$ là $F(x) = \ln|x| + ex + C$.

Câu 50. **(Sở Quảng Nam 2025)** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^5$ là

A. $\frac{x^6}{6} + C$.

B. $5x^4 + C$.

C. $\frac{x^6}{5} + C$.

D. $\frac{x^4}{4} + C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int f(x)dx = \int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$.

Câu 51. **(Sở Thái Nguyên 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2$ là:

A. $2x + C$.

B. $3x^2 + 2x + C$.

C. $x^3 + 2x + C$.

D. $x^3 + C$.

Lời giải

Chọn C

$\int (3x^2 + 2)\mathrm{d}x = x^3 + 2x + C$.

Câu 52. **(Sở Long An 2025)** Cho hàm số $f(x) = 5^x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x)dx = \frac{\ln 5}{5^x} + C$.

B. $\int f(x)dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C$.

C. $\int f(x)dx = 5^x \ln 5 + C$.

D. $\int f(x)dx = 5^x + C$.

Lời giải

Chọn B

$\int f(x)dx = \int 5^x dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C$.

Vậy chọn **B**

Câu 53. **(Sở Quảng Ninh 2025)** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

A. $\int f(x)dx = \cos x + C$.

B. $\int f(x)dx = \tan x + C$.

C. $\int f(x)dx = \cot x + C$.

D. $\int f(x)dx = -\cos x + C$.

Lời giải

Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x$ là $\int f(x)dx=-\cos x+C$.

Câu 54. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=\cos x+1$ là:

A. $\sin x+C$. **B.** $-\sin x+x+C$. **C.** $\cos x+x+C$. **D.** $\sin x+x+C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int f\left(x\right)\mathrm{d}x=\int\left(\cos x+1\right)\mathrm{d}x=\sin x+x+C.$

Câu 55. **(THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang 2025)** Tìm tất cả nguyên hàm $F\left(x\right)$ của hàm số $f\left(x\right)=x-\frac{1}{x}$.

A. $\frac{1}{2}x^2-\ln\left|x\right|$. **B.** $\frac{1}{2}x^2-\ln\left|x\right|+C$. **C.** $\frac{1}{2}x^2-\ln x+C$. **D.** $1-\ln\left|x\right|+C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $F\left(x\right)=\int f\left(x\right)dx=\frac{1}{2}x^2-\ln\left|x\right|+C$.

Câu 56. **(Liên Trường Nghệ An 2025)** Tìm nguyên hàm $\int\left(-5x^2-x+3\right)\mathrm{d}x$.

A. $-10x-1+C$. **B.** $-\frac{5x^3}{3}+\frac{13x^2}{2}+3x+C$.

C. $-\frac{5x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+10x+C$. **D.** $-\frac{5x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+3x+C$.

Lời giải

Ta có $\int\left(-5x^2-x+3\right)\mathrm{d}x=-5\int x^2\mathrm{d}x-\int x\mathrm{d}x+3\int\mathrm{d}x=-\frac{5x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+3x+C$.

Câu 57. **(Liên Trường Nghệ An 2025)** Cho hàm số $f\left(x\right)=3^x+\sin x$. Một nguyên hàm của $f\left(x\right)$ trên $\mathbb{R}$ là

A. $F\left(x\right)=3^x\ln 3+\cos x$. **B.** $F\left(x\right)=3^x+\sin x$.

C. $F\left(x\right)=\frac{3^x}{\ln 3}-\cos x$. **D.** $F\left(x\right)=\frac{3^x}{\ln 3}-\sin x$.

Lời giải

Ta có $\int f\left(x\right)\mathrm{d}x=\int\left(3^x+\sin x\right)\mathrm{d}x=\frac{3^x}{\ln 3}-\cos x+c$.

Do đó một nguyên hàm của $f\left(x\right)$ trên $\mathbb{R}$ là $F\left(x\right)=\frac{3^x}{\ln 3}-\cos x$.

Câu 58. **(THPT DTNT - Nghệ An 2025)** Hàm số $f\left(x\right)=-4x^7-5\sin x+10\ln\left|x\right|+10$ là một nguyên hàm của hàm số nào?

A. $-28x^6+5\cos x+\frac{10}{x}$. **B.** $-\frac{1}{2}x^8+5\cos x+\frac{10}{x}+10x+C$.

C. $-\frac{1}{2}x^8+5\cos x+\frac{10}{x}$. **D.** $-28x^6-5\cos x+\frac{10}{x}$.

Lời giải

Hàm số $f(x)=-4x^7-5\sin x+10\ln|x|+10$ nên $f'(x)=-28x^6-5\cos x+\frac{10}{x}$.

Câu 59. **(Đề thi vào ĐHSPHN 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^{2x}$ là:

A. $2xe^{2x}+C$ với C là hằng số. **B.** $e^{2x}+C$ với C là hằng số.

C. $\frac{1}{2}e^{2x}+C$ với C là hằng số. **D.** $2e^{2x}+C$ với C là hằng số.

Lời giải

Ta có:. $\int e^{2x}dx=\frac{e^{2x}}{2}+C$.

Câu 60. **(THPT Tư Nghĩa 1 - Quảng Ngãi 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x$ là

A. e^x+C. **B.** $\frac{e^{x+1}}{x+1}+C$. **C.** $\frac{e^x}{x}+C$. **D.** $xe^{x-1}+C$.

Lời giải

Ta có $\int e^x\mathrm{d}x=e^x+C$.

Câu 61. **(Sở Vũng Tàu 2025)** Mệnh đề nào sau đây là **sai** ?

A. $\int a^x\mathrm{d}x=\frac{a^x}{\ln a}+C\ (0<a\neq 1)$. **B.** $\int \sin x\,\mathrm{d}x=\cos x+C$.

C. $\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln|x|+C\ (x\neq 0)$. **D.** $\int e^x\mathrm{d}x=e^x+C$.

Lời giải

Chọn B

Vì $\int \sin x\,\mathrm{d}x=-\cos x+C$.

Câu 62. **(Sở Vũng Tàu 2025)** Họ nguyên hàm của hàm số: $y=x^2-3x+\frac{1}{x}$ là

A. $F(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{3}{2}x^2+\ln x+C$. **B.** $F(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{3}{2}x^2+\ln x+C$.

C. $F(x)=2x-3-\frac{1}{x^2}+C$. **D.** $F(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{3}{2}x^2+\ln|x|+C$.

Lời giải

Ta có $F(x)=\int\left(x^2-3x+\frac{1}{x}\right)dx=\frac{x^3}{3}-\frac{3}{2}x^2+\ln|x|+C$.

Câu 63. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Họ nguyên hìm của hàm số $f(x)=\sin x+2$ là

A. $-\cos x+2x+C$. **B.** $\cos x+2x+C$.

C. $\sin x+2x+C$. **D.** $\cos x+C$.

Lời giải.

Chọn A

Câu 64. **(THPT Phúc Thọ - Hà Nội 2025)** Tìm $\int f'(x)dx$ với $f(x)=-x^4+3x-4$:

A. $-x^4+3x+C$. **B.** $-x^4+\frac{3}{2}x^2-4x+C$.

C. $-\frac{4}{5}x^5+\frac{3}{2}x^2-4x+C$. **D.** $-16x^3+C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int f'(x)dx=-x^4+3x+C$.

Câu 65. **(Sở Bình Phước 2025)** Cho hàm số $f(x)=1+\cos x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=x+\cos x+C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=x+\sin x+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=-\sin x+C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=x-\sin x+C$.

Lời giải

$\int f(x)\mathrm{d}x=\int(1+\cos x)\mathrm{d}x=x+\sin x+C$.

Chọn B

Câu 66. **(Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=2^x+x$ là

A. $\frac{2^x}{\ln 2}+x^2+C$. **B.** $\frac{2^{x+1}}{x+1}+\frac{x^2}{2}+C$. **C.** $\frac{2^x}{\ln 2}+\frac{x^2}{2}+C$. **D.** $2^x+\frac{x^2}{2}+C$.

Lời giải

$\int(2^x+x)\mathrm{d}x=\frac{2^x}{\ln 2}+\frac{x^2}{2}+C$

Chọn C

Câu 67. **(Sở Hậu Giang 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=e$ là

A. x^e+C. **B.** $\frac{e^2}{2}+C$. **C.** $ex+C$. **D.** $\frac{ex}{\log e}+C$.

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số $f(x)=e$ là $ex+C$.

Câu 68. **(Sở Lai Châu 2025)** Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int 2025^x dx = \frac{2025^{x+1}}{x+1} + C$.

B. $\int 2025^x dx = \frac{2025^{x+1}}{\ln 2025} + C$.

C. $\int 2025^x dx = 2025^x.\ln 2025 + C$.

D. $\int 2025^x dx = \frac{2025^x}{\ln 2025} + C$.

Lời giải

Ta có công thức $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$.

Do đó $\int 2025^x dx = \frac{2025^x}{\ln 2025} + C$.

Câu 69. **(THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025)** Cho hàm số $f(x) = e^{2x}$. Khi đó

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = e^{2x} + C$.

B. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2e^{2x} + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}e^{2x} + C$.

D. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2e^x + C$.

Lời giải

Chọn C

Câu 70. **(THPT Nguyễn Quốc Trinh - Hà Nội 2025)** Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int \frac{dx}{x} = \frac{-1}{x^2} + C$.

B. $\int \frac{dx}{x} = \frac{1}{x^2} + C$.

C. $\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$.

D. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$.

Lời giải

Chọn D. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$.

Câu 71. **(Cụm chuyên môn Đak Lak 2025)** Tìm khẳng định **sai**

A. $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$.

B. $\int f'(x)dx = f(x) + C$.

C. $\int f(x)g(x)dx = \int f(x)dx.\int g(x)dx$.

D. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx, a < c < b$.

Lời giải

Áp dụng các tính chất của nguyên hàm, tích phân suy ra khẳng định sai là C

Câu 72. **(Sở Nghệ An 2025)** Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x$

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{5^{x+1}}{x+1} + C$.

B. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{5^x}{\ln 5} + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = 5^x \ln 5 + C$.

D. $\int f(x)\mathrm{d}x = 5^x + C$.

Lời giải

$\int f(x)\mathrm{d}x = \int 5^x \mathrm{d}x = \frac{5^x}{\ln 5} + C$.

Câu 73. **(Sở Hải Phòng 2025)** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^{2024}$ là.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2023}.x^{2023} + C$.

B. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2024.x^{2023} + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2025}.x^{2025} + C$.

D. $\int f(x)\mathrm{d}x = x^{2025} + C$.

Lời giải

Ta có: $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2025}.x^{2025} + C$.

Câu 74. **(Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa 2025)** Trên khoảng $(-\infty;+\infty)$, hàm số $F(x) = \frac{1}{2}\sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_3(x) = -\frac{1}{2}\cos 2x$. **B.** $f_4(x) = -\frac{1}{4}\cos 2x$. **C.** $f_2(x) = \cos 2x$. **D.** $f_1(x) = -\cos 2x$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\left(\frac{1}{2}\sin 2x\right)' = \cos 2x$.

Câu 75. **(Sở Gia Lai 2025)** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - 1$ là

A. $\frac{1}{3}x^3 - x + C$. **B.** $x^3 - x + C$. **C.** $3x^3 - x + C$. **D.** $\frac{3}{2}x^3 - x + C$.

Lời giải

Ta có: $\int f(x)dx = \int (3x^2 - 1)dx = x^3 - x + C$.

Câu 76. **(THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 2025)** Hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2$ và $F(0) = 5$. Khi đó, hàm số $F(x)$ là

A. $F(x) = 3x^3 + 5$. **B.** $F(x) = x^3 - 5$. **C.** $F(x) = x^3 + 5$. **D.** $F(x) = 6x + 5$.

Lời giải

Chọn C

Ta có, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2$ là: $F(x) = \int f(x)dx = \int 3x^2 dx = x^3 + C$.

Mặt khác, $F(0) = 5 \Rightarrow C = 5$. Vậy $F(x) = x^3 + 5$.

Câu 77. **(Sở Thái Bình 2025)** Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^x + 2\sin x$ thỏa mãn $F(0) = 20$ là:

A. $F(x) = -e^x - 2\cos x + 23$.

B. $F(x) = e^x - 2\cos x + 21$.

C. $F(x) = e^x + 2\cos x + 17$.

D. $F(x) = e^x + 2\sin x + 19$.

Lời giải

$F(x) = \int f(x)dx = \int (e^x + 2\sin x)dx = e^x - 2\cos x + C$

Mà $F(0) = 20 \Leftrightarrow e^0 - 2\cos 0 + C = 20 \Leftrightarrow C = 21$.

Vậy $F(x) = e^x - 2\cos x + 21$.

Câu 78. **(Liên trường THPT Ninh Bình 2025)** Tìm nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=2025\sin x$

A. $\int 2025\sin x\,dx=\sin 2025x+C$.

B. $\int 2025\sin x\,dx=\sin^{2025}x+C$.

C. $\int 2025\sin x\,dx=-2025\cos x+C$.

D. $\int 2025\sin x\,dx=2025\cos x+C$.

Lời giải

Ta có $\int 2025\sin x\,dx=-2025\cos x+C$.

Câu 79. **(THPT Khoa Học Giáo Dục - Hà Nội 2025)** Cho hàm số $f(x)=e^x+2x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $f(x)=e^x+2x$.

B. $\int f(x)dx=e^x+2x^2+C$.

C. $\int f(x)dx=e^x-x^2+C$.

D. $\int f(x)dx=e^x+x^2+C$

Lời giải

Ta có $\int f(x)dx=\int\left(e^x+2x\right)dx=e^x+x^2+C$.

Câu 80. **(Sở Hà Tĩnh 2025)** Cho hàm số $f\left(x\right)=\cos x+2$. Tìm mệnh đề **đúng?**

A. $\int f\left(x\right)dx=\sin x+2+C$.

B. $\int f\left(x\right)dx=\cos x+2x+C$.

C. $\int f\left(x\right)dx=-\sin x+2x+C$.

D. $\int f\left(x\right)dx=\sin x+2x+C$.

Lời giải

Ta có: $\int f\left(x\right)dx=\int\left(\cos x+2\right)dx=\sin x+2x+C$